使用檔案分析進行規劃
XCP

NetApp
March 14, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/xcp/xcp-file-analytics-plan-data-migration.html on March 14, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

使用檔案分析進行規劃 1
規劃資料移轉 1
存取檔案分析 1
新增檔案伺服器 4
執行掃描 5

使用檔案分析進行規劃

規劃資料移轉

使用檔案分析來規劃資料移轉。

> XCP是CLI、而檔案分析則是GUI。

總覽

XCP檔案分析使用XCP掃描API從NFS或SMB主機收集資料。然後、此資料會顯示在XCP檔案分析GUI上。XCP檔案分析涉及三大要素：

- XCP服務
- 檔案分析資料庫
- 檔案分析GUI可管理及檢視資料

XCP檔案分析元件的部署方法取決於所需的解決方案：

- 部署適用於NFS檔案系統的XCP檔案分析解決方案：
  - 您可以在相同的Linux主機上部署檔案分析GUI、資料庫和XCP服務。
- 部署適用於SMB檔案系統的XCP檔案分析解決方案：您必須在Linux主機上部署檔案分析GUI和資料庫、並在Windows主機上部署XCP服務。

存取檔案分析

檔案分析提供掃描結果的圖形檢視。

登入 **File Analytics GUI**

XCP File Analytics GUI 提供一個儀表板、其中包含可視覺化的檔案分析圖表。在Linux機器上設定XCP時、會啟用XCP檔案分析GUI。

> 若要查看支援的瀏覽器以存取檔案分析、請參閱 "NetApp IMT"。

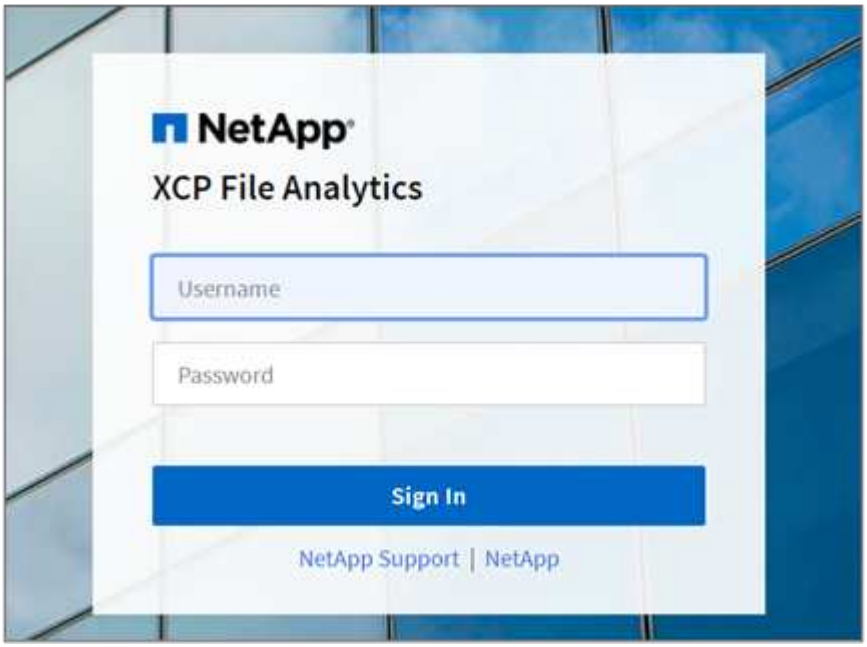
步驟

1. 請使用連結「https://<IP」、以取得Linux機器的位址>/XCP、以存取檔案分析GUI。出現提示時、請接受安全性憑證：
   a. 在隱私權聲明下方選擇 * 進階 * 。
   b. 選擇 * 繼續 `<IP address of linux machine>`* 連結。
2. 登入檔案分析GUI。

   登入檔案分析GUI的方法有兩種：

使用使用者認證登入

a. 使用安裝 File Analytics 時取得的使用者認證登入 GUI 。



b. 您也可以將密碼變更為自己的密碼。

如果要將安裝期間取得的密碼變更為您自己的密碼、請選取使用者圖示、然後選取 * 變更密碼 * 。

您的新密碼長度必須至少八個字元、且至少包含一個數字、一個大寫字母、一個小寫字母、以及一個特殊字元（！@ # $ % ^ & * - _ ）。

> 變更密碼後、您會自動登出 GUI 、而且必須使用您建立的新密碼重新登入。

設定並啟用 **SSO** 功能

您可以使用此登入功能在特定機器上設定 XCP File Analytics 、並在企業範圍內共用 Web UI URL 、讓使用者可以使用單一登入（ SSO ）認證登入 UI 。

> SSO登入為選用項目、可永久設定及啟用。若要設定安全聲明標記語言（SAML）型SSO登入、請參閱 設定SSO認證。

3. 登入後、您可以看到 NFS 代理程式；此時會出現綠色勾號、顯示 Linux 系統和 XCP 版本的最低系統組態。
4. 如果您已設定SMB代理程式、則可以在同一個代理程式卡中看到新增的SMB代理程式。

設定SSO認證

SSO登入功能是在使用SAML的XCP檔案分析中實作、並受Active Directory Federation Services（ADFS）身分識別供應商支援。SAML會將驗證工作卸載至貴企業的第三方身分識別供應商（IDP）、以便運用多種MFA（多因素驗證）方法。

步驟

1. 向企業身分識別供應商註冊XCP檔案分析應用程式。

   檔案分析現在以服務供應商的身分執行、因此必須向企業身分識別供應商註冊。一般而言、企業中有一個團隊負責此SSO整合程序。第一步是找出並聯絡相關團隊、並與他們分享檔案分析應用程式中繼資料詳細資料。

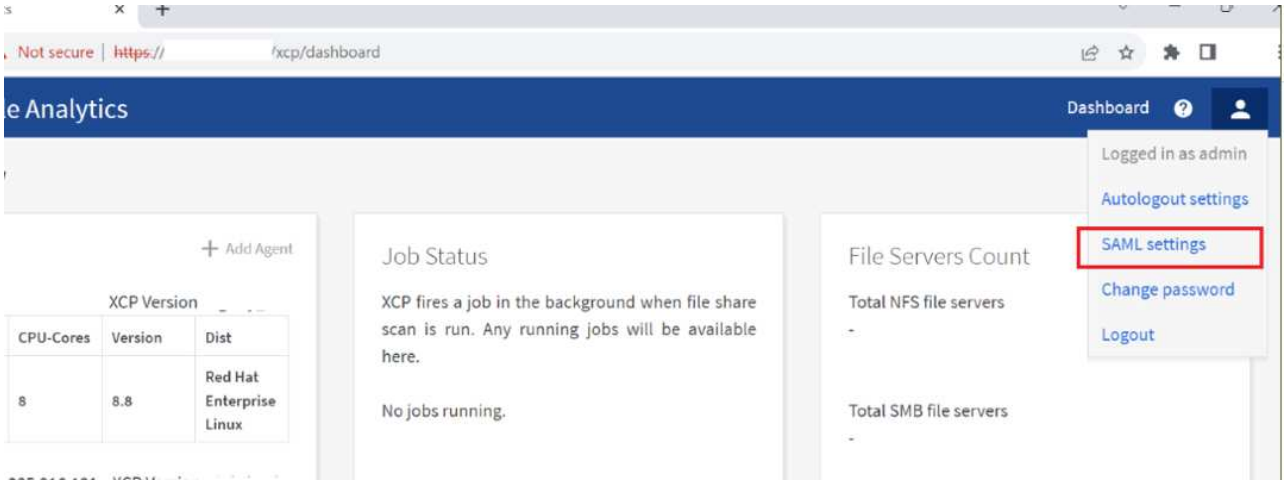
   以下是您必須分享的必填詳細資料、以便向身分識別供應商註冊：

   - 服務供應商實體**ID**： `https://<IP address of linux machine>/xcp`
   - 服務供應商聲明消費者服務（**ACS**）**URL**： `https://<IP address of linux machine>:5030/api/xcp/SAML/sp`

     您也可以登入檔案分析UI來驗證這些詳細資料：

     i. 使用中所述的步驟登入 GUI 登入 File Analytics GUI。
     ii. 選取頁面右上角的*使用者*圖示、然後選取* SAML設定*。

         在出現的下拉式功能表中、勾選*服務供應商設定*。

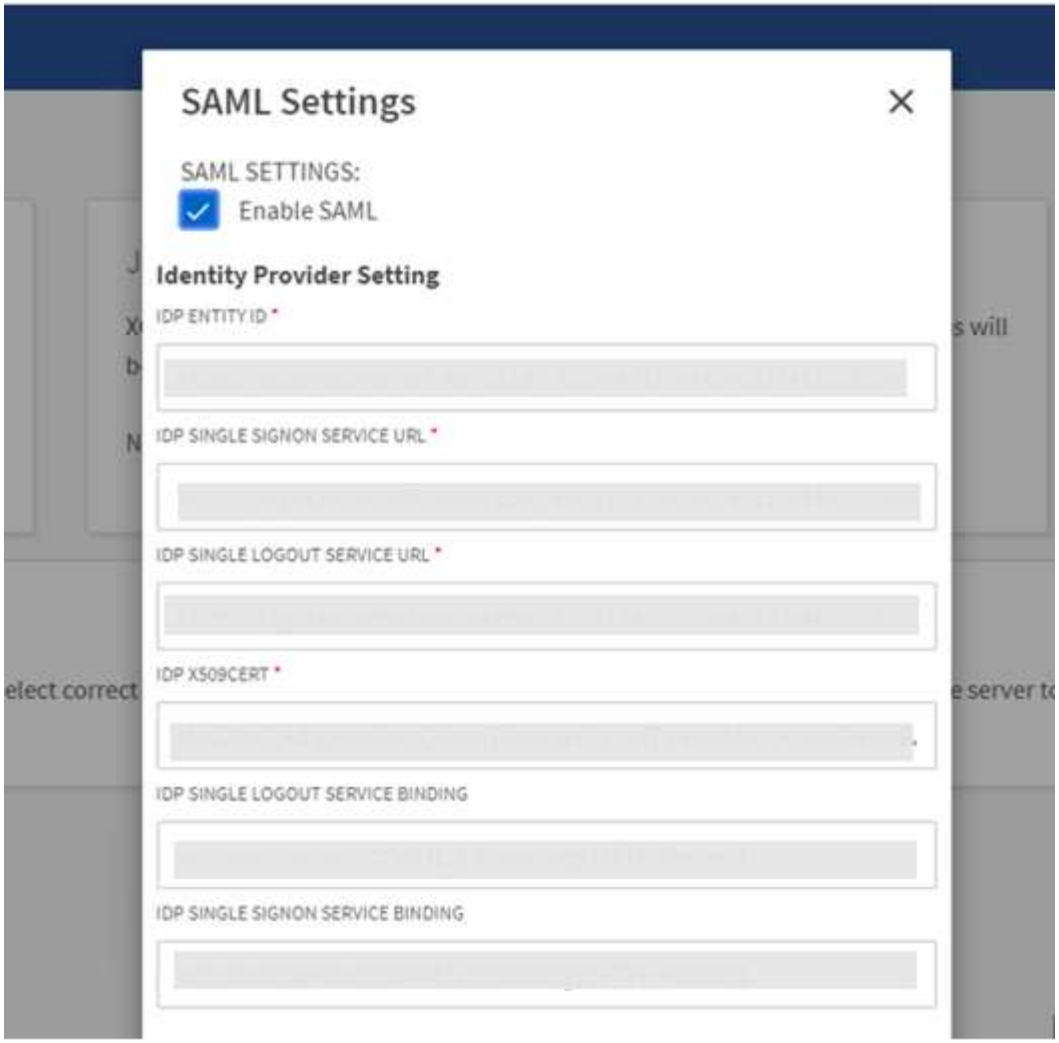


   註冊之後、您會收到企業的IDP端點詳細資料。您必須將此IDP端點中繼資料提供給檔案分析UI。

2. 提供IDP詳細資料：

   a. 轉至*儀表板*。選取頁面右上角的*使用者*圖示、然後選取* SAML設定*。
   b. 輸入您在註冊後取得的IDP詳細資料。

      - 範例 *



a. 選取「*啟用SAML」核取方塊、以永久啟用SAML型SSO。
b. 選擇*保存*。
c. 登出File Analytics、然後重新登入。

   您會重新導向至企業SSO頁面。

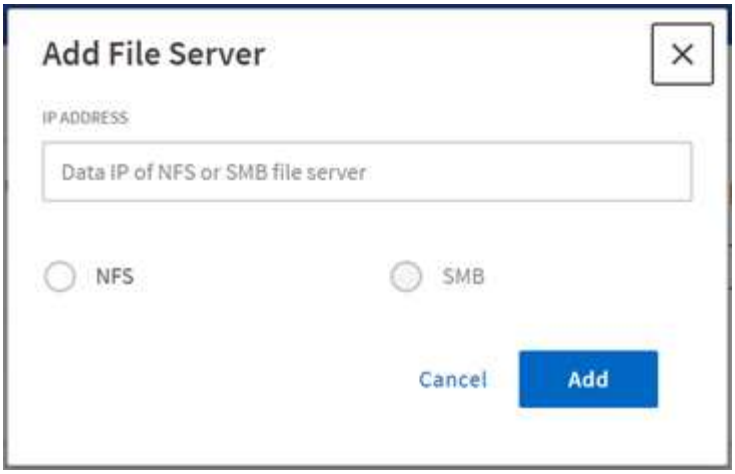
新增檔案伺服器

您可以在XCP檔案分析GUI中設定NFS和SMB匯出的檔案系統。

如此一來、XCP檔案分析就能掃描及分析檔案系統上的資料。請使用下列步驟新增NFS或SMB檔案伺服器。

步驟

1. 若要新增檔案伺服器、請選取*新增檔案伺服器*。



新增檔案伺服器IP位址、選取NFS或SMB選項、然後按一下「新增」。

> 如果GUI中沒有SMB代理程式、您將無法新增SMB伺服器。

新增檔案伺服器之後、XCP會顯示：

- 可用檔案共用總數
- 檔案與分析資料共用（初始數為「0」、這是在您執行成功掃描時更新的）
- 總空間使用率：所有匯出所使用的空間總和
- 檔案共用和空間使用率的資料是來自NFS/SMB伺服器的即時資料。收集和處理資料需要數秒鐘的時間。

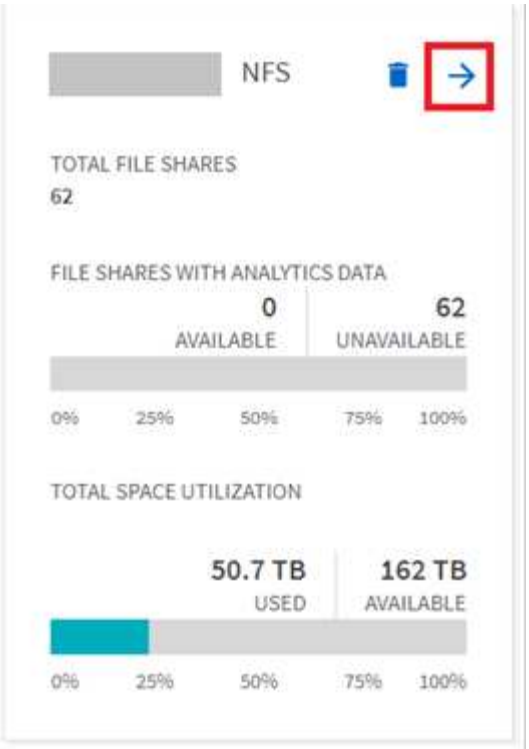
> 檔案分析中使用的空間與空間、是從NFS上可用的每個匯出檔案系統計算而來。例如、如果磁碟區由qtree組成、且匯出是透過qtree建立、則整體空間是磁碟區大小和qtree大小的累計空間。

執行掃描

將NFS/SMB檔案系統新增至XCP檔案分析GUI時、您可以開始檔案系統掃描、以分析及呈現資料。

步驟

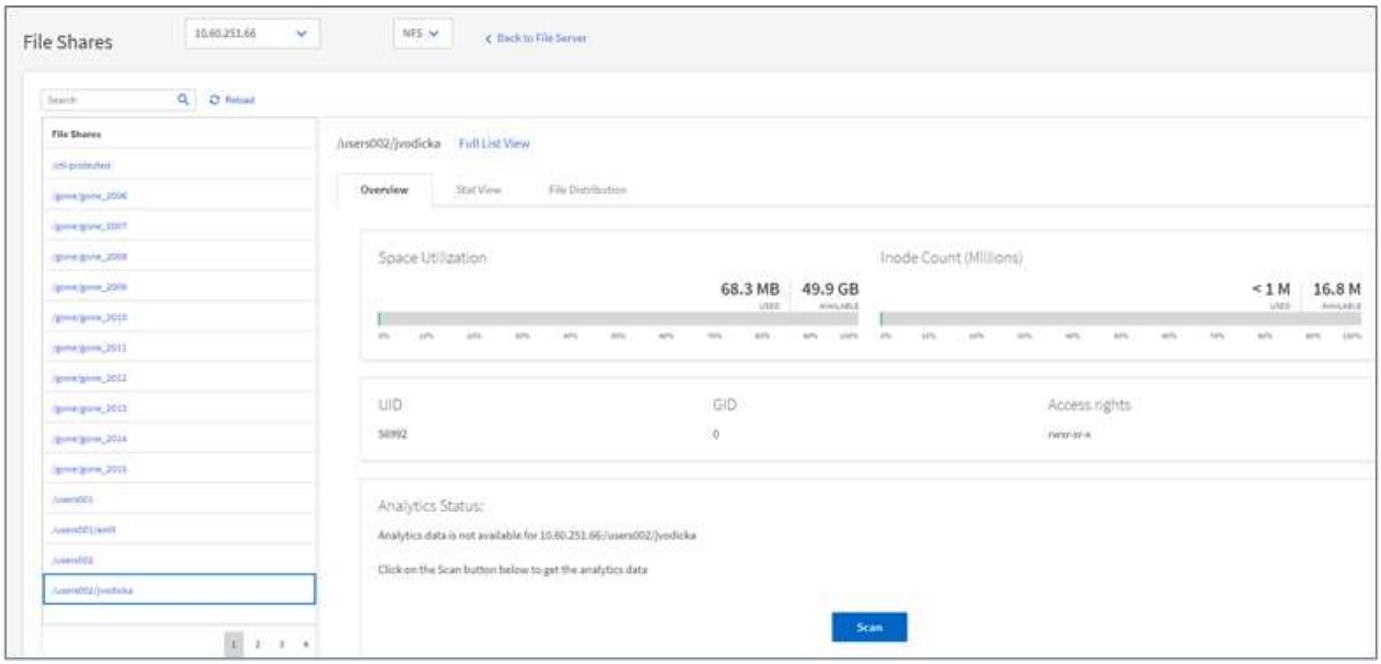
1. 選取新增檔案伺服器卡上的箭頭、即可檢視檔案伺服器上的檔案共用。



2. 從檔案共用清單中、選取要掃描的檔案共用名稱。
3. 選取*掃描*以開始掃描。

   XCP會顯示掃描的進度列。

4. 掃描完成後、會啟用* stat檢視*和*檔案發佈*索引標籤、讓您檢視圖形。

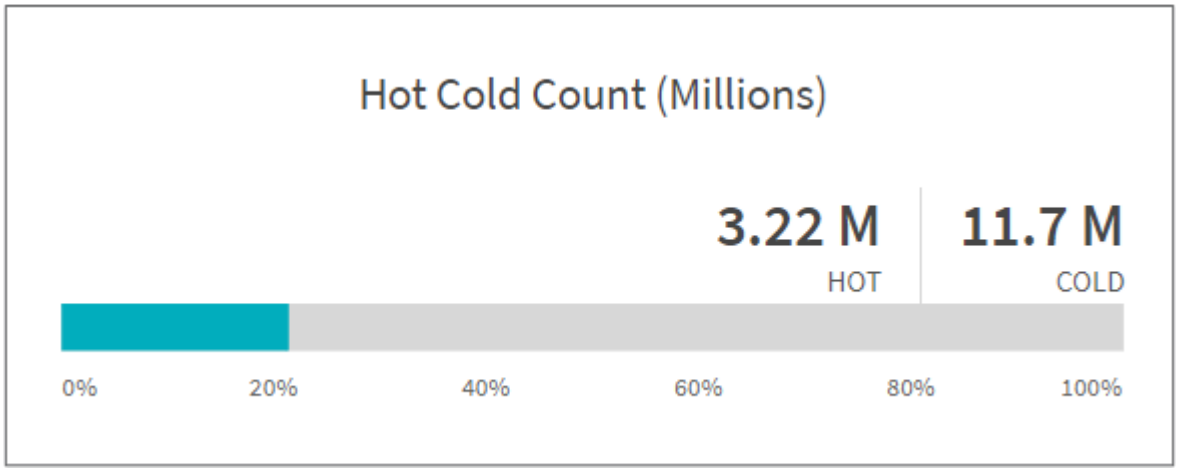


深入瞭解圖表

檔案分析GUI儀表板會顯示多個圖表、以供視覺化檔案分析之用。

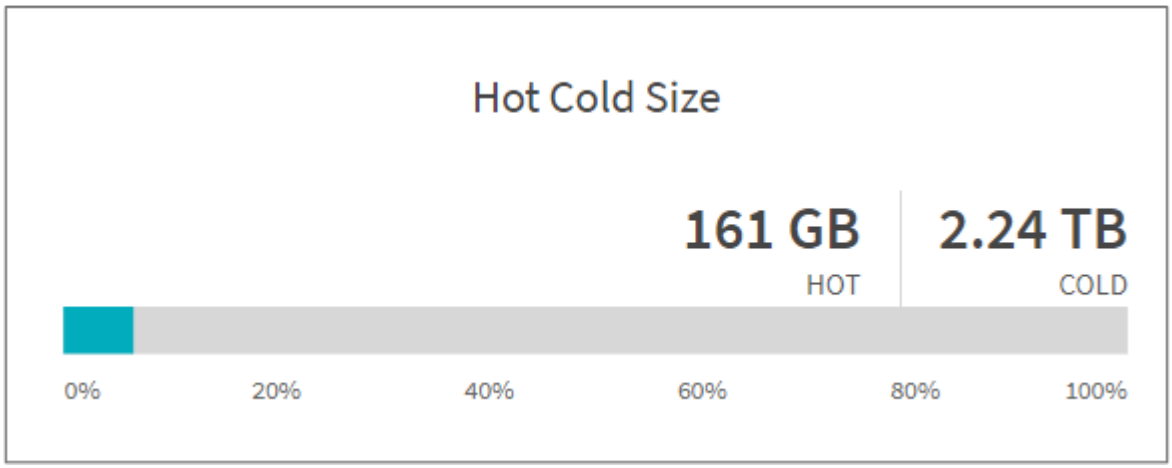
熱冷計數圖表

XCP檔案分析將90天內無法存取的檔案分類為冷資料。過去90天內存取的檔案是熱門資料。定義熱和冷資料的準則僅根據存取時間而定。



「Hot Cold Count」（熱冷計數）圖表會顯示XCP NFS中的熱或冷inode數量（以百萬計）。在XCP SMB中、此圖表表示熱或冷檔案的數量。彩色列代表熱門資料、並顯示90天內存取的檔案百分比。

熱冷尺寸圖表



「冷熱大小」圖表會顯示熱和冷檔案的百分比、以及每個類別中檔案的總大小。彩色列代表熱資料、而無色部分則代表冷資料。定義熱和冷資料的準則僅根據存取時間而定。

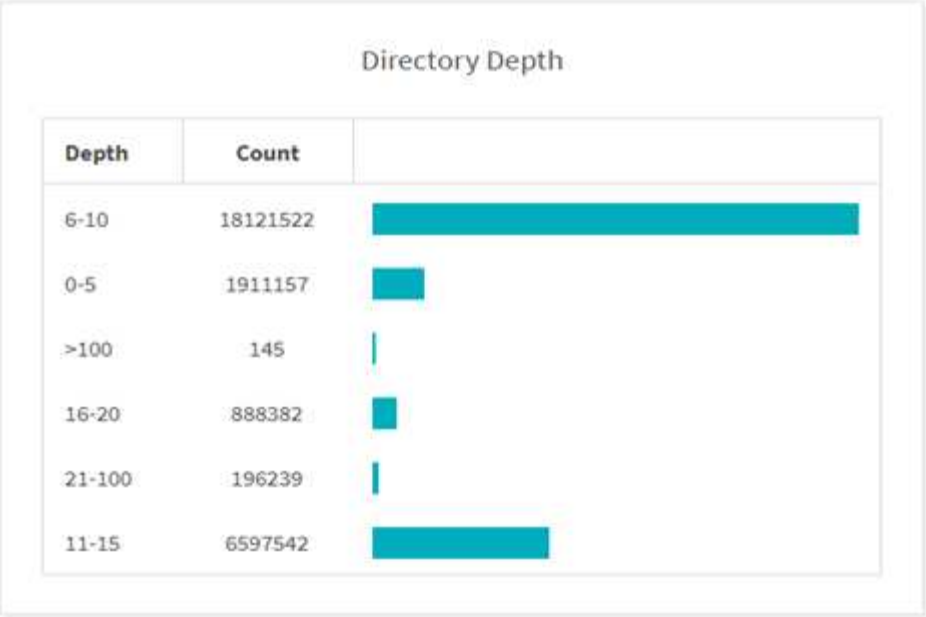
目錄圖表中的項目

目錄圖表中的項目會顯示目錄中的項目數。「深度」欄包含不同的目錄大小、「計數」欄則會指出每個目錄深度的項目數。

檔案分佈（依大小）圖表

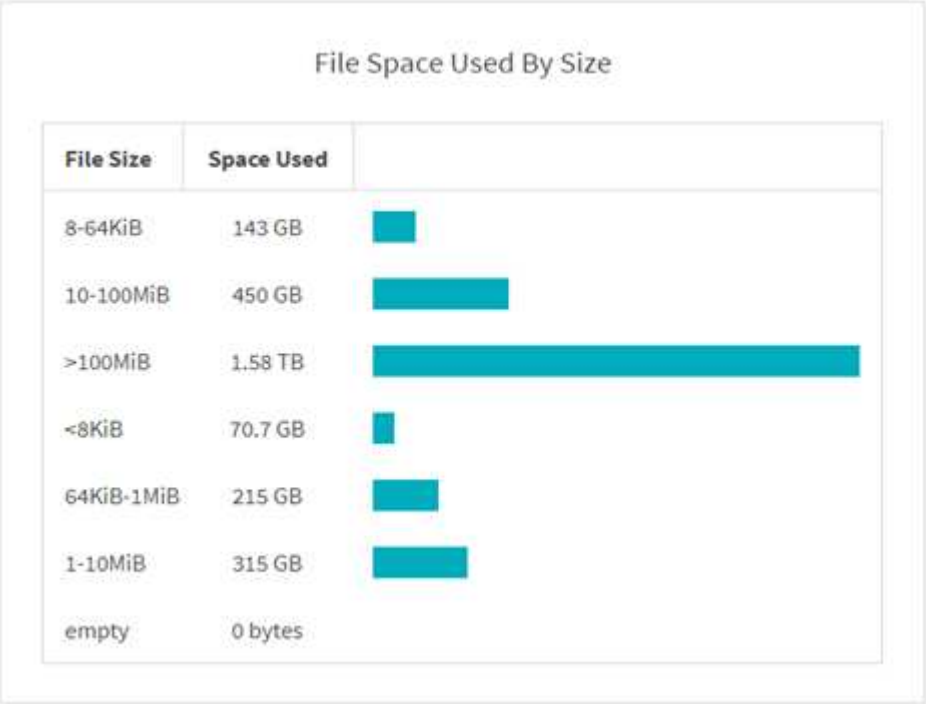
「依大小分佈檔案」圖表會顯示指定檔案大小下的檔案數目。「檔案大小」欄包含檔案大小類別、「計數」欄則表示檔案數量的分佈。

目錄深度圖表



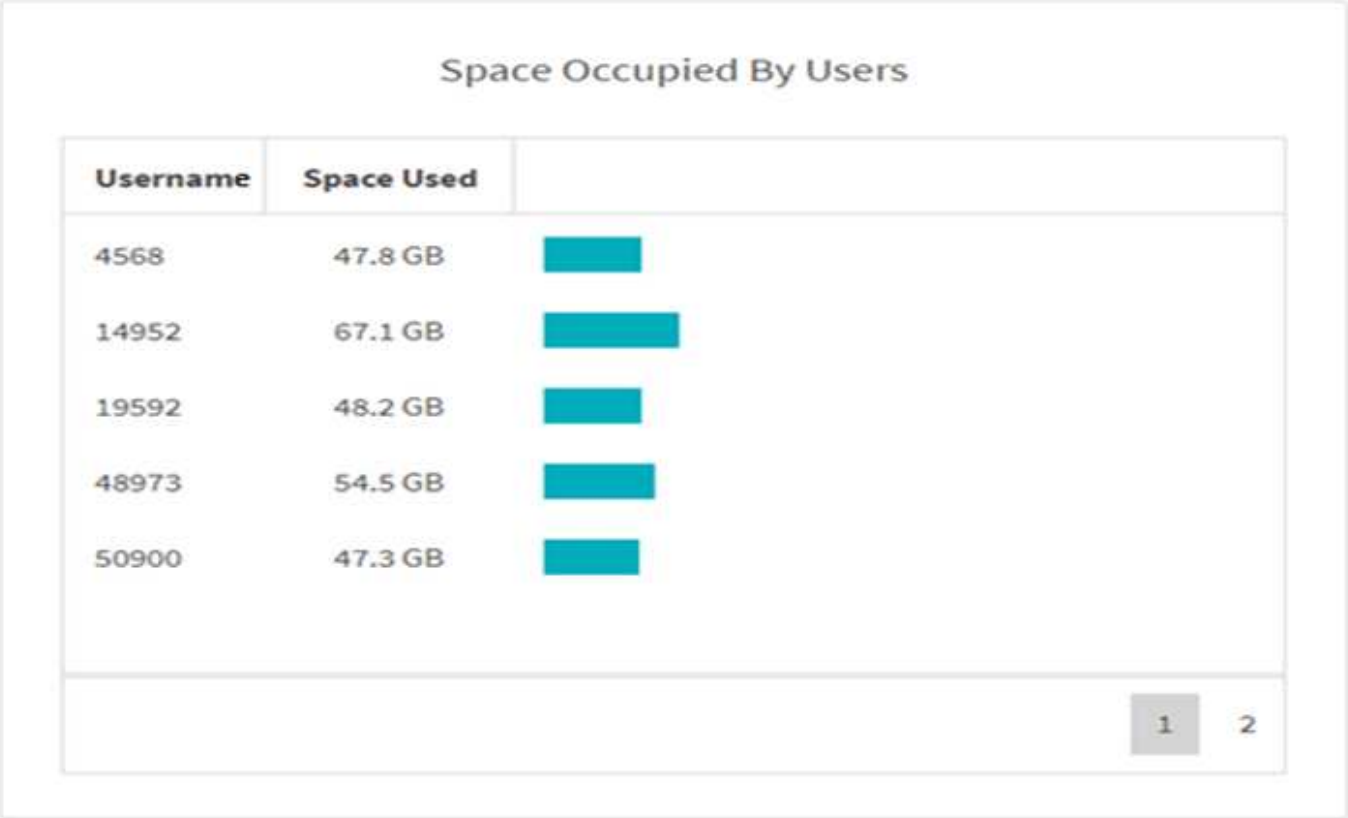
「目錄深度」圖表代表不同目錄深度範圍中目錄數目的分佈。「深度」欄包含各種目錄深度、「計數」欄包含檔案共用區中每個目錄深度的計數。

大小圖表使用的檔案空間



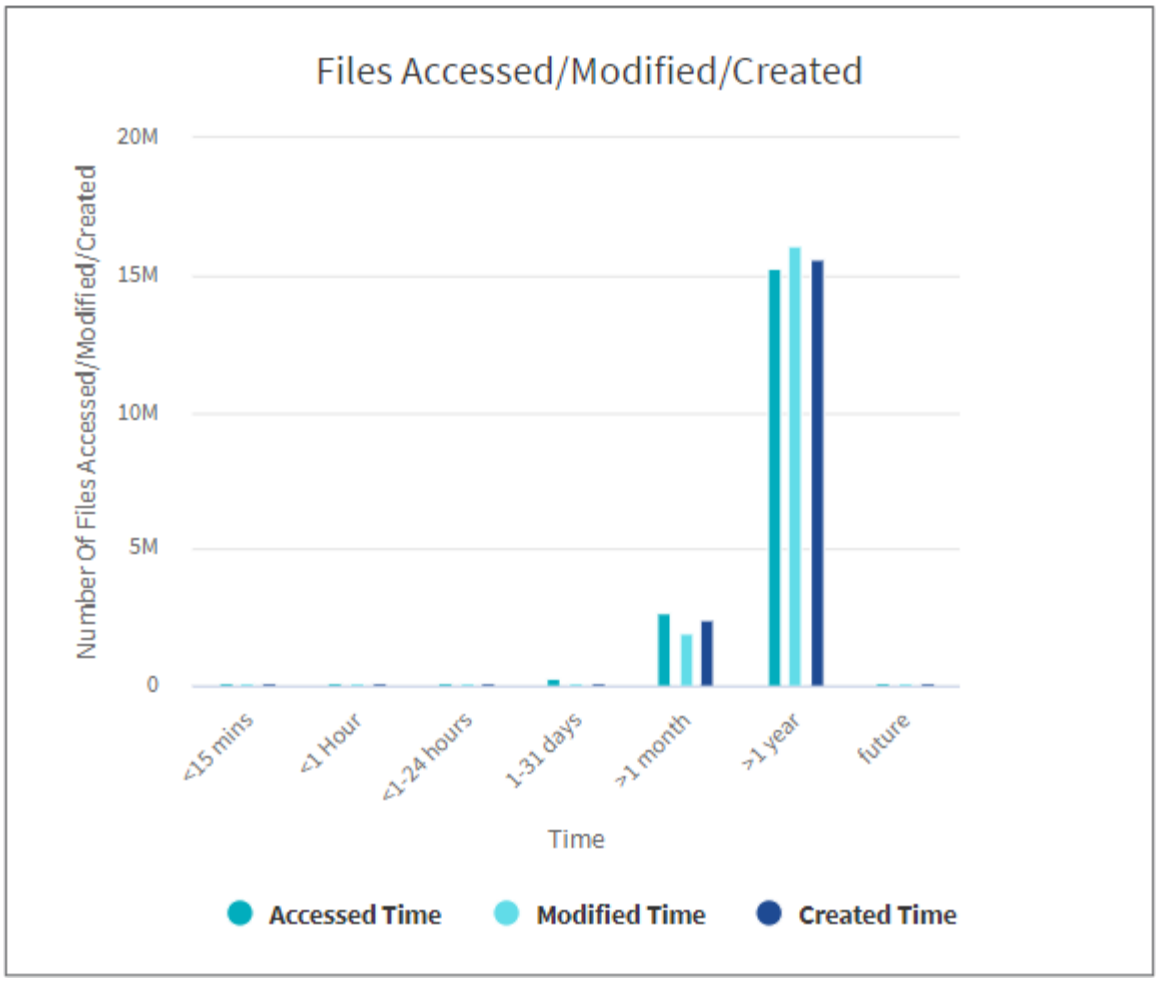
「依大小使用的檔案空間」圖表會顯示不同檔案大小範圍內的檔案數目。「檔案大小」欄包含不同的檔案大小範圍、「已使用空間」欄則會指出每個檔案大小範圍所使用的空間。

使用者佔用空間圖表



「使用者佔用空間」圖表會顯示使用者使用的空間。使用者名稱欄包含使用者名稱（無法擷取使用者名稱時為UID）、而「已使用空間」欄則指出每個使用者名稱所使用的空間。

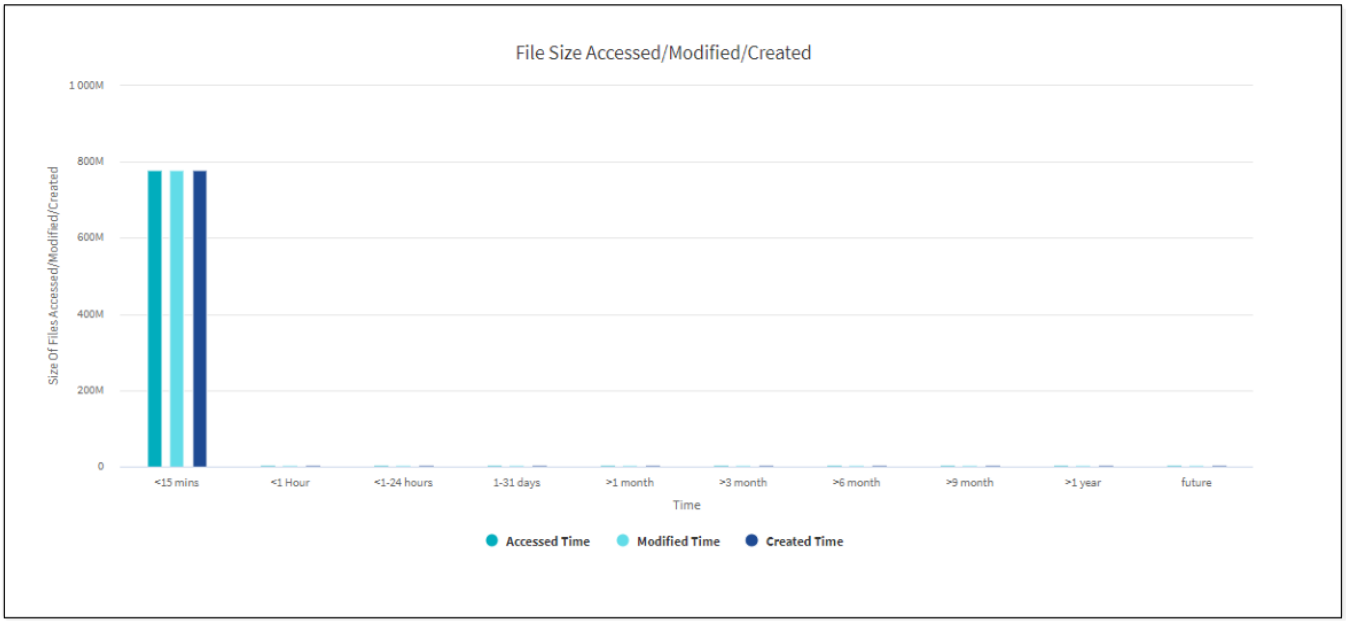
存取/修改/建立的檔案圖表



「存取 / 修改 / 建立的檔案」圖表會顯示隨時間變更的檔案數。X 軸代表進行變更的時間週期、 Y 軸代表變更的檔案數。

> 若要在SMB掃描中取得存取時間（atime）圖表、請勾選「在執行掃描之前保留時間」方塊。

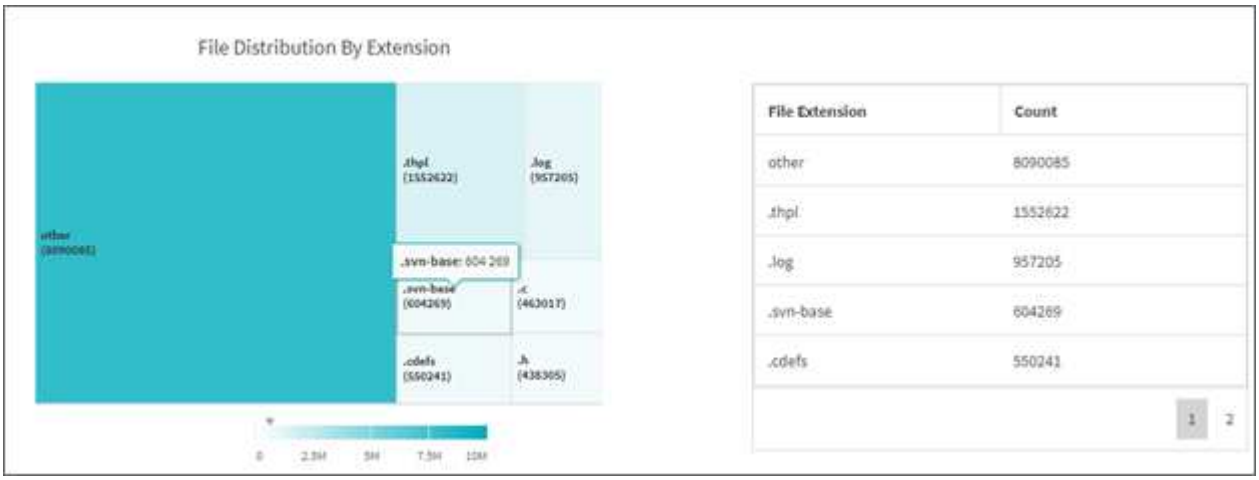
存取 / 修改 / 建立的檔案大小圖表



存取 / 修改 / 建立的檔案大小圖表會顯示隨著時間變更的檔案大小。X 軸代表進行變更的時間週期、 Y 軸代表檔案變更的大小。

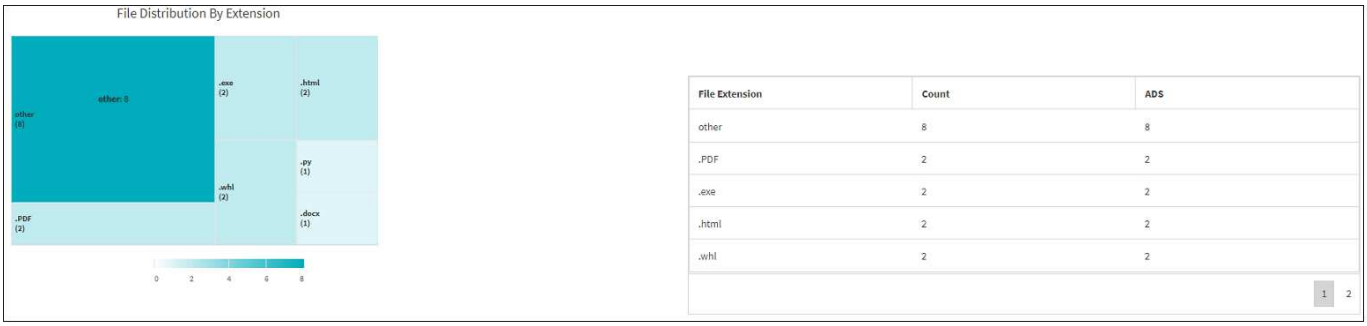
若要在SMB掃描中取得存取時間（atime）圖表、請勾選「在執行掃描之前保留時間」方塊。

依副檔名圖表的檔案發佈



「副檔名的檔案發佈」圖表代表檔案共用區中不同副檔名的計數。代表副檔名的分區大小取決於每個副檔名的檔案數。

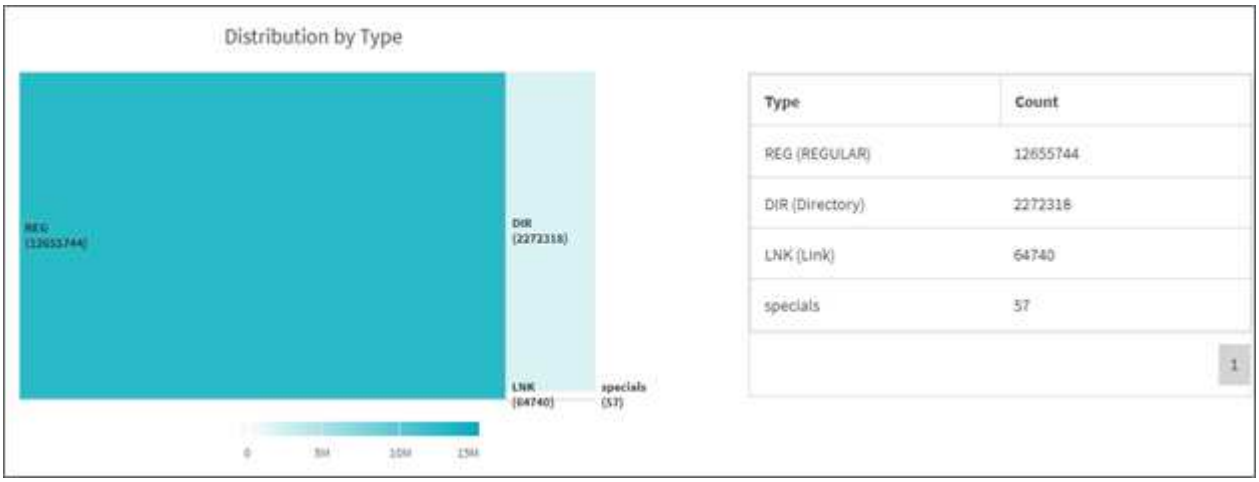
此外、對於 SMB 共用、您可以在執行掃描之前勾選廣告方塊、以取得每個副檔名的替代資料流（ADS ）檔案數量。



依副檔名圖表的檔案大小分佈

檔案大小依副檔名散佈圖表代表檔案共用中不同副檔名的累計大小。代表副檔名的部門大小取決於具有每個副檔名的檔案大小。

檔案發佈（依類型圖）



「依類型分佈」圖表代表下列檔案類型的計數：

- 註冊：一般檔案
- lnk：含有連結的檔案
- 特殊優惠：含有裝置檔案和字元檔案的檔案。
- 目錄：包含目錄的檔案

- 交會：僅適用於SMB

此外、對於 SMB 共享區、您可以在執行掃描之前勾選廣告方塊、以取得不同類型的替代資料流（ADS）檔案數量。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。